

Prueba de síntesis 2025/26-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	17/06/2026	16:30



**Esta prueba sólo la pueden realizar los
estudiantes que han aprobado la Evaluación
Continua**

Ficha técnica de la prueba de síntesis

- No es necesario que escribas tu nombre. Una vez resuelta la prueba final, solo se aceptan documentos en formato .doc, .docx (Word) y .pdf.
- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
- Tiempo total: **1 hora** Valor de cada pregunta:
- ¿Se puede consultar material durante la prueba? ¿Qué materiales están permitidos? **Todos**
- ¿Puede utilizarse calculadora? ¿De qué tipo?
- Si hay preguntas tipo test, ¿descuentan las respuestas erróneas? ¿Cuánto?
- Indicaciones específicas para la realización de esta prueba de síntesis:

Prueba de síntesis 2025/26-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	17/06/2026	16:30

Enunciados

Pregunta 1 [2.5 puntos]

- 1) ¿Qué algoritmo de búsqueda garantiza encontrar primero el nodo objetivo a menor profundidad, independientemente de los costes de las aristas?
 - a) **Búsqueda en anchura**
 - b) Búsqueda de coste uniforme
 - c) Búsqueda en profundidad
 - d) Búsqueda voraz (Greedy Best-First Search)

- 2) ¿Qué algoritmo de búsqueda es más similar a la búsqueda A* cuando la heurística $h(n)=0$ para todos los nodos?
 - a) **Búsqueda de coste uniforme**
 - b) Algoritmo de Dijkstra
 - c) Búsqueda en profundidad
 - d) Búsqueda voraz (Greedy Best-First Search)

- 3) ¿Cómo afecta el orden de evaluación de los nodos a la eficiencia de la poda alfa-beta?
 - a) El orden de los nodos no tiene ningún efecto en el número de podas.
 - b) El orden aleatorio es siempre tan eficiente como el orden óptimo.
 - c) **Evaluar primero los mejores movimientos maximiza el número de podas.**
 - d) Evaluar primero los peores movimientos es más eficiente.

- 4) Si h_1 y h_2 son dos heurísticos tales que $h_2(n) > h_1(n)$ para todos los nodos que no son objetivo y ambos son admisibles, ¿cuál se considera mejor heurístico?

h_2 es mejor heurístico, ya que h_2 devuelve valores más altos que h_1 sin pasarse del coste real, lo cual hace que h_2 sea una estimación más precisa y cercana a la realidad. En la práctica, h_2 expandirá una menor cantidad de nodos durante la búsqueda al aplicar el algoritmo A*.

- 5) ¿Es óptima la búsqueda en anchura si los costes de las aristas no son uniformes (por ejemplo, algunas aristas cuestan 1 y otras 5)?

La búsqueda en anchura ignora los costes y sólo busca el camino más corto en cantidad de

Prueba de síntesis 2025/26-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	17/06/2026	16:30

pasos. Podría devolver un camino de 2 pasos con coste total de 10 (5+5) e ignorar un camino alternativo de 3 pasos pero con un coste total de 3 (1+1+1). Por lo tanto, **no es óptima**.

- 6) Cuando se devuelve un valor de un hijo a un padre en alfa-beta, ¿qué límites (α o β) se actualizan al nivel del padre?

Depende del tipo de nodo que sea el padre. Si el padre es un nodo **MAX**, buscará maximizar el valor, por lo que actualizará su límite α , que representa el **valor máximo** encontrado hasta el momento. No obstante, si el padre es un nodo **MIN**, buscará minimizar el valor, por lo que actualizará su límite β , el cual representa el **valor mínimo** encontrado hasta el momento.

Prueba de síntesis 2025/26-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	17/06/2026	16:30

Pregunta 2 [2.5 puntos]

En un sistema basado en reglas, supongamos que el hecho B no aparece en la base de hechos. Explica cómo se trataría esta situación bajo dos interpretaciones diferentes del conocimiento (CWA/OWA) y cómo afectaría esto a la activación de una regla del tipo $A \wedge \neg B \rightarrow C$.

Partiendo del supuesto de que A se encuentra en la base de hechos, analizamos la situación según las dos interpretaciones del conocimiento propuestas en el enunciado:

1. CWA

Bajo esta interpretación, la base de conocimientos contiene todo lo que es verdadero. Por lo tanto, si un hecho no está explícitamente definido en la base de datos, se asume que es falso. Como B no aparece en la base de hechos, el sistema deduce que B es falso. Entonces, si B es falso, $\neg B$ se evalúa como verdadero. Como asumimos que A es verdadero debido a que está en la base de hechos y $\neg B$ es verdadero, la condición $A \wedge \neg B$ es verdadera. En consecuencia, **la regla se activa** y el sistema deduce C.

2. OWA

Bajo esta interpretación, la base de conocimientos es incompleta. Es decir, si un hecho no está en la base de datos, no se asume que sea falso ni verdadero. Simplemente se desconoce. Como B no aparece en la base de hechos, el sistema clasifica su estado como desconocido. Al ser B desconocido, $\neg B$ también es desconocido. Aunque el hecho A sea verdadero, una conjunción entre algo verdadero y algo desconocido da como resultado un valor desconocido, ya que no se puede garantizar que toda la premisa sea cierta. Por consiguiente, **la regla no se activa**, puesto que el sistema no tiene suficiente información para probar la premisa, por lo que no puede deducir C.

Prueba de síntesis 2025/26-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	17/06/2026	16:30

Pregunta 3 [2.5 puntos]

El sistema difuso definido en la PEC3 constaba de 2 bloques de reglas, B1 y B2. Las entradas de B1 eran VarA, VarB y VarC. Por otro lado las entradas de B2 eran la salida de B1, y VarD.

Con esta división en dos bloques, entender el comportamiento global del sistema es complejo y los usuarios nos piden si se puede simplificar todo en un solo bloque de reglas manteniendo las 4 variables de entrada igual.

Puedes razonar si podemos diseñar un nuevo sistema de reglas que tenga estas cuatro variables de entrada con una sola salida, y se comporte del mismo modo que el sistema original.

Agrupar todas las entradas genera una explosión combinatoria. El diseño jerárquico mantiene una base de reglas controlable al sumar la complejidad de cada etapa, pero un único bloque multiplica las combinaciones. En este supuesto, se necesitarían m^4 reglas para cubrir todo el dominio, cuyo resultado es en un sistema redundante y mucho más difícil de mantener.

Por otro lado, la unificación anula la flexibilidad matemática que caracteriza a los sistemas multietapa. La división en dos bloques permite configurar motores de inferencia independientes para cada uno, lo cual permite combinar, por ejemplo, lógica de Mamdani en la primera etapa y operadores algebraicos en la segunda. Si se colapsa todo el modelo, tendríamos que aplicar una única t-norma y t-conorma global, alterando así los grados de activación de las reglas y, consecuentemente, deformando la superficie de control original.

Asimismo, fusionar el sistema implica la desaparición de la variable intermedia que conecta ambos bloques. De esta forma, estaríamos eliminando por completo la capacidad de procesar, filtrar o *defuzzificar* la información de las tres primeras variables antes de evaluar su impacto junto a la cuarta. Si procesamos todas las entradas de forma plana y simultánea, destruiríamos la semántica del flujo de información escalonado, lo cual demostraría que la simplificación alteraría por completo la mecánica de inferencia del sistema.

Como conclusión, se desprende que **no es posible** diseñar un sistema de un bloque que replique el comportamiento del original.

Prueba de síntesis 2025/26-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	17/06/2026	16:30

Pregunta 4 [2.5 puntos]

Un banco debe clasificar solicitudes de crédito como Aprobadas (A) o Rechazadas (R) basándose en tres atributos:

ID	Ingresos	Historial Crédito	Deuda	Clase
1	Altos	Excelente	Baja	A
2	Medios	Bueno	Baja	A
3	Bajos	Excelente	Alta	R
4	Medios	Malo	Alta	R
5	Altos	Bueno	Media	A
6	Bajos	Malo	Media	R
7	Altos	Excelente	Alta	A
8	Medios	Malo	Baja	R

a) Calcula la bondad de partición para cada atributo (Ingresos, Historial Crédito, Deuda) usando mayoría de clase. Muestra todos los conjuntos y ejemplos bien clasificados. [1 punto]

Ingresos

- **Altos:** {ID 1 (A), 5 (A), 7 (A)} → La clase mayoritaria es A (3 A, 0 R). Ejemplos bien clasificados: 3.
- **Medios:** {ID 2 (A), 4 (R), 8 (R)} → La clase mayoritaria es R (1 A, 2 R). Ejemplos bien clasificados: 2.
- **Bajos:** {ID 3 (R), 6 (R)} ⇒ La clase mayoritaria es R (0 A, 2 R). Ejemplos bien clasificados: 2.
- **Bondad:** $\frac{3+2+2}{8} = \frac{7}{8} = 0,875$

Historial crédito

- **Excelente:** {ID 1 (A), 3 (R), 7 (A)} → La clase mayoritaria es A (2 A, 1 R). Ejemplos bien clasificados: 2.
- **Bueno:** {ID 2 (A), 5 (A)} → La clase mayoritaria es A (2 A, 0 R). Ejemplos bien clasificados: 2.
- **Malo:** {ID 4 (R), 6 (R), 8 (R)} → La clase mayoritaria es R (0 A, 3 R). Ejemplos bien clasificados: 3.
- **Bondad:** $\frac{2+2+3}{8} = \frac{7}{8} = 0,875$

Prueba de síntesis 2025/26-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	17/06/2026	16:30

Deuda

- **Baja:** {ID 1 (A), 2 (A), 8 (R)} → La clase mayoritaria es A (2 A, 1 R). Ejemplos bien clasificados: 2.
- **Media:** {ID 5 (A), 6 (R)} → Hay un empate (1 A, 1 R). Asignamos una clase cualquiera como mayoritaria (por ejemplo, A). Ejemplos bien clasificados: 1.
- **Alta:** {ID 3 (R), 4 (R), 7 (A)} → La clase mayoritaria es R (1 A, 2 R). Ejemplos bien clasificados: 2.
- **Bondad:** $\frac{2+1+2}{8} = \frac{5}{8} = 0,625$

b) Selecciona el atributo raíz del árbol e indica si hay nodos terminales. [1 punto]

Dado que en el paso anterior obtuvimos un empate con la bondad de partición más alta entre los atributos Ingresos e Historial Crédito, el algoritmo iterativo de construcción del árbol puede escoger cualquiera de los dos para que sea el atributo raíz.

Una rama se convierte en un nodo terminal cuando todos los ejemplos de ese subconjunto quedan bien clasificados bajo una única clase. En caso contrario, se convierte en un nodo interno al que se le deberá aplicar una nueva iteración.

A continuación, analizamos los nodos resultantes para cualquiera de las dos posibles elecciones:

- **Opción A:** Si seleccionamos **Historial Crédito** como raíz generaría:
 - Rama Historial = Bueno → Nodo Terminal (Clase A): Contiene únicamente los ejemplos 2 y 5. Como ambos resultaron ser créditos Aprobados (A), la clasificación es exacta y el nodo se cierra.
 - Rama Historial = Malo → Nodo Terminal (Clase R): Contiene los ejemplos 4, 6 y 8. Todos pertenecen a la clase Rechazada (R), por lo que conforma un nodo final.
 - Rama Historial = Excelente → Nodo Interno: Contiene los ejemplos 1 (A), 3 (R) y 7 (A). Al existir ejemplos de diferentes clases, no quedan todos bien clasificados, por lo que requerirá de una nueva iteración eliminando el atributo raíz para resolver este subconjunto.
- **Opción B:** Si seleccionamos **Ingresos** como raíz generaría:
 - Rama Ingresos = Altos → Nodo Terminal (Clase A): Contiene los ejemplos 1, 5 y 7. Todos son clase A. Se cierra la rama.
 - Rama Ingresos = Bajos → Nodo Terminal (Clase R): Contiene los ejemplos 3 y 6. Todos son clase R. Se cierra la rama.
 - Rama Ingresos = Medios → Nodo Interno: Contiene los ejemplos 2 (A), 4 (R) y 8 (R). Este conjunto queda mezclado, por lo que actúa como un nodo interno pendiente de una segunda iteración

En conclusión, elijamos el atributo que elijas como raíz, sí existirán nodos terminales en el primer nivel del árbol porque varias de las condiciones derivan en subconjuntos de datos puros.

Prueba de síntesis 2025/26-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	17/06/2026	16:30

c) ¿Cuál cree que es la principal ventaja de los árboles frente a kNN en un contexto bancario? [0.5 puntos]

Los árboles de decisión generan reglas que permiten explicar claramente por qué se tomó una decisión, como por ejemplo, rechazar un crédito por un mal historial. Por el contrario, el algoritmo kNN clasifica basándose en la similitud o "distancia" matemática con otros clientes, sin proporcionar un motivo lógico o regla que justifique la decisión. Por lo tanto, la falta de justificación del algoritmo kNN al realizar las clasificaciones hace que, en el contexto bancario, sea preferible usar los árboles de decisión.